

RAPPORT D'ASSURANCE QUALITE

Site Web — AED Congo

Action pour l'Environnement et le Développement

Document	Rapport QA v1.0
Date	10 mars 2026
Auditeur	Assurance Qualité Web
Périmètre	4 pages HTML + .htaccess + robots.txt + sitemap
Domaine cible	https://aed-congo.netlify.app/
Statut	ANALYSE STATIQUE COMPLÈTE

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Synthèse des résultats de l'audit qualité

Le présent rapport documente l'audit d'assurance qualité statique mené sur les fichiers sources du site web AED Congo. L'analyse couvre 4 pages HTML (page d'accueil, études, nos actions, nous soutenir) ainsi que les fichiers de configuration serveur (.htaccess, robots.txt, sitemap). Au total, 5 770 lignes de code ont été examinées.

5

Critiques

8

Majeures

7

Mineures

4

Informations

Principaux constats

- CRITIQUE : Le formulaire de contact ne transmet aucun email — aucun backend n'est configuré.
- CRITIQUE : Les formulaires de la page "Nous Soutenir" contiennent des URL de placeholder non remplacées (YOUR_GOOGLE_APPS_SCRIPT_ID, YOUR_MAILCHIMP_ACTION_URL).
- CRITIQUE : Les paiements Stripe et PayPal sont mentionnés sans intégration SDK réelle.
- CRITIQUE : L'adresse email est obfusquée par Cloudflare mais le service n'est pas actif en dehors du CDN Cloudflare — risque d'email invisible.
- CRITIQUE : L'image og:image pointe vers un fichier inexistant (/images/og-image.jpg).
- MAJEURE : Deux balises <meta keywords> dupliquées sur la page d'accueil.
- MAJEURE : Le favicon est commenté (désactivé) sur toutes les pages.
- MAJEURE : Les pages nos-actions.html et page-nous-soutenir.html n'ont pas de <footer>.
- MAJEURE : Le sitemap.xml et robots.txt contiennent "votre-site.com" (URL de démo non remplacée).
- MAJEURE : Le CSP (.htaccess) n'inclut pas i.imgur.com alors que des images Imgur sont utilisées.
- MAJEURE : L'année du copyright est figée à 2024 — non mise à jour.
- MAJEURE : Conflits de règles CSS dupliquées (header, .logo-image, section, .section-header) dans la page d'accueil.
- MINEURE : Aucun menu hamburger/toggle mobile implémenté — navigation inutilisable sur mobile <768px.
- MINEURE : Attribut aria- présent uniquement sur aed_main_page.html (5 occurrences) ; absent des autres pages.
- MINEURE : La slideshow CSS (translateX -100%) ne supporte qu'un seul tour de boucle — animation bloquée si un seul slide.
- MINEURE : scroll-behavior: smooth absent ; les ancres (#presentation, #contact) défilent sans animation.
- INFO : L'attribut lang="fr" est correctement défini sur toutes les pages.
- INFO : Les balises Open Graph/Twitter Card sont présentes mais certaines images référencent des chemins relatifs inexistantes.
- INFO : Le mot de passe admin n'est pas géré côté serveur (robots.txt exclut aed_admin_interface.html mais ce fichier n'est pas dans le périmètre de l'audit).

2. TESTS FONCTIONNELS

Vérification du bon fonctionnement des fonctionnalités

2.1 Navigation et liens internes

ID	Page	Composant	Constat	Sévérité	Statut
F-01	Toutes	Liens internes	Les liens inter-pages (nos-actions.html, page-nous-soutenir.html, aed_studies_improved.html) existent et sont correctement orthographiés.	N/A	PASS
F-02	aed_main_page	Ancres nav	Les ancres #presentation, #objectifs, #activites-section, #contact sont présentes dans le DOM de la page.	N/A	PASS
F-03	aed_main_page	Scroll-smooth	Absence de scroll-behavior: smooth. Le défilement vers les ancres est abrupt sans animation.	Mineure	FAIL
F-04	aed_studies_improved	Paramètre URL	La page attend un paramètre ? convention= mais aucun gestionnaire URLSearchParams détecté — le filtre actif ne se charge pas automatiquement depuis un lien externe.	Majeure	FAIL
F-05	nos-actions / nous-soutenir	Bouton retour	Lien "Retour" pointe vers aed_main_page.html avec onclick="goHome()" — cohérent.	N/A	PASS

2.2 Formulaire de contact

ID	Composant	Constat	Sévérité	Statut
F-06	Validation côté client	Validation nom (min 2 car.), email (regex) et message (min 10 car.) correctement implémentée.	N/A	PASS
F-07	Assainissement XSS	Fonction escapeHtml() appliquée avant affichage — protection côté client présente.	N/A	PASS
F-08	Backend/envoi	Le handler handleSubmit() effectue un console.log() et un alert(). Aucun appel fetch/AJAX vers un endpoint réel. Les données ne sont jamais envoyées.	CRITIQUE	FAIL
F-09	Feedback utilisateur	Après soumission, l'utilisateur reçoit une alert() JavaScript — non conforme aux standards UX modernes. Aucun message de succès/erreur HTML inline.	Mineure	FAIL
F-10	Protection CSRF/Captcha	Aucun token CSRF ni reCAPTCHA. Formulaire exposé aux soumissions automatisées (bots).	Majeure	FAIL

2.3 Page "Nous Soutenir" — Intégrations de paiement

ID	Composant	Constat	Sévérité	Statut
F-11	Stripe	Stripe est mentionné dans les métadonnées et la section paiement mais aucun SDK Stripe (stripe.js) n'est chargé. Aucun bouton de paiement fonctionnel.	CRITIQUE	FAIL
F-12	PayPal	PayPal est mentionné mais le SDK PayPal (paypal.com/sdk/js) est absent. Aucun bouton de don PayPal rendu.	CRITIQUE	FAIL
F-13	Mobile Money	Airtel Money et MTN Mobile Money sont mentionnés sans instructions de paiement ni intégration API.	Majeure	FAIL
F-14	Formulaire callback	L'action du formulaire contient "YOUR_GOOGLE_APPS_SCRIPT_ID" — URL de placeholder non remplacée. La soumission échouera avec une erreur 404.	CRITIQUE	FAIL
F-15	Newsletter	L'action du formulaire newsletter contient "YOUR_MAILCHIMP_ACTION_URL" — URL de placeholder non remplacée.	CRITIQUE	FAIL
F-16	Boutons CTA don	Les boutons "Devenir Parrain" et "Financer un Projet" pointent vers #callback-form (ancrage interne) — fonctionnels en tant que défilement, mais le formulaire cible est non fonctionnel (F-14).	Majeure	FAIL

2.4 Slideshow et galerie

ID	Composant	Constat	Sévérité	Statut
F-17	Animation CSS slideshow	L'animation @keyframes utilise translateX(-100%) ce qui signifie que la piste se déplace d'exactement 1 largeur. Si le nombre de slides est supérieur à 1, tous les slides sauf le premier sont occultés au-delà de ce déplacement. Un calcul dynamique basé sur le nombre de slides est requis.	Majeure	FAIL
F-18	Pause au survol	animation-play-state: paused au :hover correctement implémenté.	N/A	PASS
F-19	Lightbox	La lightbox (overlay image) est présente avec navigation prev/next et fermeture ESC. Fonctionnelle en statique.	N/A	PASS
F-20	Images locales	Les images de slideshow référencent des chemins relatifs (images/logo.jpg, images/BRS.jpg, etc.) sans fallback. Si les fichiers sont absents, aucune image de remplacement n'est affichée.	Mineure	FAIL

3. SEO ET MÉTADONNÉES

Référencement naturel et balises méta

ID	Balise / Élément	Constat	Sévérité	Statut
S-01	<title>	Présente et descriptive sur toutes les pages. Correcte.	N/A	PASS
S-02	meta description	Présente sur toutes les pages. Longueurs acceptables.	N/A	PASS
S-03	meta keywords (doublon)	Deux balises <meta name="keywords"> sur aed_main_page.html (lignes 13 et 14). Seule la première est lue par les robots. La deuxième est ignorée.	Majeure	FAIL
S-04	Canonical	Balise canonical présente sur aed_main_page.html. Absente sur les pages secondaires.	Mineure	FAIL
S-05	Open Graph	og:image pointe vers /images/og-image.jpg (chemin relatif inexistant). La deuxième balise og:image pointe vers i.imgur.com/RYvENCb.jpg — deux balises og:image en conflit.	Majeure	FAIL
S-06	Twitter Card	twitter:image pointe vers /images/twitter-card.jpg — chemin relatif inexistant.	Majeure	FAIL
S-07	Sitemap	sitemap.html (format XML) contient "votre-site.com" — URL de placeholder. La page aed-etudes-page.html référencée n'existe pas (nom de fichier incorrect vs aed_studies_improved.html).	Majeure	FAIL
S-08	robots.txt	Contient "votre-site.com" dans la directive Sitemap. Doit pointer vers l'URL de production réelle.	Majeure	FAIL
S-09	Schema.org JSON-LD	Présent sur aed_main_page.html avec type Organization. Correctement structuré.	N/A	PASS
S-10	Balise lang	lang="fr" correctement défini sur toutes les pages HTML.	N/A	PASS
S-11	Favicon	Le tag <link rel="icon"> est commenté sur les 4 pages. L'onglet du navigateur affiche l'icône par défaut.	Mineure	FAIL
S-12	Année copyright footer	Le footer affiche © 2024 sur aed_main_page.html. Valeur statique non mise à jour. Pages nos-actions et nous-soutenir n'ont pas de footer du tout.	Mineure	FAIL

4. SÉCURITÉ

Analyse des en-têtes HTTP et pratiques sécuritaires

4.1 En-têtes de sécurité HTTP (.htaccess)

ID	En-tête	Valeur configurée	Constat	Sévérité	Statut
SEC-01	X-Frame-Options	SAMEORIGIN	Correctement configuré. Protection anti-clickjacking active.	N/A	PASS
SEC-02	X-XSS-Protection	1; mode=block	Présent mais déprécié sur les navigateurs modernes. Remplacer par une CSP robuste.	Mineure	WARNING
SEC-03	X-Content-Type-Options	nosniff	Correctement configuré.	N/A	PASS
SEC-04	HSTS	max-age=31536000; includeSubDomains	Correctement configuré. Redirection HTTPS permanente activée.	N/A	PASS
SEC-05	Content-Security-Policy	default-src self + CDNs	CSP présente mais manque i.imgur.com dans les sources autorisées alors que des images Imgur sont chargées sur aed_main_page.html. Ces images seront bloquées par la CSP en production.	Majeure	FAIL
SEC-06	CSP unsafe-inline	script-src 'unsafe-inline'	unsafe-inline autorise l'exécution de scripts inline — réduit significativement la protection XSS. Utiliser des nonces ou des hashes à la place.	Majeure	FAIL
SEC-07	Referrer-Policy	Absent	Aucune directive Referrer-Policy configurée. Recommandé : no-referrer-when-downgrade.	Mineure	FAIL
SEC-08	Permissions-Policy	Absent	Aucune restriction des fonctionnalités navigateur (caméra, microphone, géolocalisation). Recommandé pour les bonnes pratiques.	Info	FAIL

4.2 Sécurité applicative

ID	Zone	Constat	Sévérité	Statut
SEC-09	Email obfusqué	L'email utilise la protection Cloudflare (__cf_email__). Ce mécanisme ne fonctionne que si le site est servi via le réseau Cloudflare. Sur Netlify sans proxy Cloudflare, l'attribut data-cfemail sera visible en clair dans le DOM.	Majeure	WARNING
SEC-10	Injection XSS	La fonction escapeHtml() côté client est présente mais les données ne sont jamais envoyées à un backend — la protection est superflue tant que le backend n'est pas intégré.	Info	WARNING

ID	Zone	Constat	Sévérité	Statut
SEC-11	Données sensibles	Aucune clé API, secret ou identifiant n'est exposé en clair dans les fichiers sources analysés.	N/A	PASS
SEC-12	Admin interface	robots.txt référence aed_admin_interface.html avec Disallow — protection SEO présente. Ce fichier n'est pas inclus dans le périmètre d'audit.	Info	WARNING

5. ACCESSIBILITÉ ET ERGONOMIE

Conformité WCAG et expérience utilisateur

5.1 Accessibilité (WCAG 2.1)

ID	Critère	Page(s)	Constat	Sévérité	Statut
A-01	Attributs alt	Toutes	Toutes les balises présentes dans les pages analysées comportent un attribut alt. Conforme.	N/A	PASS
A-02	Attributs aria-*	Toutes	aed_main_page.html : 5 attributs aria-. nos-actions.html et page-nous-soutenir.html : 0 attribut aria-. Les éléments interactifs (modales, boutons) manquent de rôles ARIA.	Majeure	FAIL
A-03	Labels de formulaire	aed_main_page	Les champs nom, email et message ont des <label> avec attribut for correspondant. Conforme.	N/A	PASS
A-04	Contraste couleurs	Toutes	Le texte secondaire (var(--text-secondary) = #666) sur fond blanc (#fff) donne un ratio de contraste d'environ 5.7:1 — conforme AA. Non vérifié sur les fonds colorés des cartes.	Info	WARNING
A-05	Focus clavier	Toutes	Aucune règle :focus visible définie dans les CSS analysés. La navigation au clavier peut être visuellement invisible.	Majeure	FAIL
A-06	Skip to content	Toutes	Aucun lien "Aller au contenu principal" (skip link). Obstacle pour les utilisateurs de lecteurs d'écran.	Mineure	FAIL
A-07	Langue déclarée	Toutes	lang="fr" présent sur toutes les pages. Conforme.	N/A	PASS

5.2 Ergonomie et expérience utilisateur

ID	Composant	Constat	Sévérité	Statut
UX-01	Menu mobile	Un seul breakpoint @media (max-width: 768px) est défini. La règle s'applique (flex-direction: column sur nav), mais aucun bouton hamburger/toggle n'existe. Sur mobile, la navigation s'affiche en colonne mais reste visible — comportement non standard et encombrant.	Majeure	FAIL
UX-02	Scroll fluide	Les ancres de navigation défilent sans animation (scroll-behavior: smooth absent sur html {}). Expérience abrupte.	Mineure	FAIL
UX-03	Feedback formulaire	Le formulaire de contact utilise alert() natif comme confirmation — non conforme aux standards UX. Utiliser un message inline stylisé.	Mineure	FAIL
UX-04	Footer manquant	nos-actions.html et page-nous-soutenir.html n'ont pas de <footer>. L'utilisateur ne peut pas accéder aux informations de pied de page (copyright, liens).	Majeure	FAIL

ID	Composant	Constat	Sévérité	Statut
UX-05	Police de caractères	Inter (Google Fonts) est chargée avec preconnect. Correct. La police Playfair Display est référencée dans les CSS (font-family) mais jamais importée — les titres s'affichent avec la police de fallback.	Majeure	FAIL
UX-06	Clamp responsive	Utilisation de clamp() pour les tailles de texte du hero — pratique moderne et correcte.	N/A	PASS
UX-07	États hover	Les états hover sur les liens et boutons (transitions 0.2s–0.3s) sont présents et cohérents.	N/A	PASS
UX-08	Indicateur de page active	Aucune classe active n'est appliquée dynamiquement sur les liens de navigation pour indiquer la page courante.	Mineure	FAIL

6. PERFORMANCE

Analyse statique des facteurs d'impact sur le chargement

ID	Élément	Constat	Impact	Statut
P-01	Préconnexion	rel="preconnect" défini pour fonts.googleapis.com et fonts.gstatic.com. Réduit la latence DNS.	Positif	PASS
P-02	Font display	Google Fonts chargé avec &display=swap. Empêche le flash de texte invisible (FOIT).	Positif	PASS
P-03	CSS inline	Tous les styles sont définis en inline <style> dans le <head>. Évite des requêtes HTTP supplémentaires pour des CSS externes. Acceptable pour un site statique de cette taille.	Neutre	INFO
P-04	Images sans dimensions	Les balises ne définissent pas systématiquement width/height HTML (utilisation de style CSS). Peut provoquer des Cumulative Layout Shifts (CLS) sur chargement lent.	Mineure	WARN
P-05	Images Imgur/Unsplash	Les images de hero et slideshow proviennent de domaines tiers (i.imgur.com, images.unsplash.com). Aucun contrôle sur la disponibilité ni la performance de ces CDN.	Majeure	WARN
P-06	Polices manquantes	Playfair Display est utilisée dans les CSS mais non importée. Le navigateur effectue une résolution de fallback inutile à chaque rendu.	Mineure	FAIL
P-07	JavaScript inline	Le JS est intégré en bas de page (<script> avant </body>). Correct pour ne pas bloquer le rendu initial.	Positif	PASS
P-08	Pas de lazy loading	Les images ne comportent pas l'attribut loading="lazy". Les images hors viewport sont chargées immédiatement.	Mineure	FAIL

7. QUALITÉ DU CODE

Maintenabilité et conformité aux standards

ID	Fichier	Problème	Détail	Sévérité
C-01	aed_main_page.html	CSS dupliqué — header	La règle CSS "header {}" est définie deux fois (lignes 56 et 60), avec des propriétés différentes. La deuxième écrase partiellement la première.	Majeure
C-02	aed_main_page.html	CSS dupliqué — .logo-image	La règle ".logo-image {}" est définie deux fois (lignes 93 et 126). La première définit width:80px, la seconde écrase avec width:45px.	Majeure
C-03	aed_main_page.html	CSS dupliqué — section / .section-header	"section {}" définit lignes 198 et 242 ; ".section-header {}" définit lignes 206 et 244 avec des valeurs contradictoires.	Majeure
C-04	aed_main_page.html	Variable CSS non définie	var(--border) et var(--shadow) sont utilisées dans les règles CSS dupliquées mais ne sont pas définies dans :root (seuls --border-color et --shadow-md le sont). Valeur de fallback : undefined (vide).	Majeure
C-05	robots.txt	Commentaire inline invalide	robots.txt ligne 2 contient un commentaire # après la directive Disallow sur la même ligne. Certains crawlers ne supportent pas les commentaires inline.	Mineure
C-06	sitemap.html	Extension incorrecte	Le sitemap est nommé sitemap.html alors qu'il contient du XML. Il doit être nommé sitemap.xml pour être reconnu automatiquement par les moteurs de recherche.	Majeure
C-07	_htaccess	Encodage CRLF	Le fichier .htaccess présente des fins de ligne CRLF (\r\n) — format Windows. Sur certains serveurs Linux, cela peut provoquer des erreurs de parsing.	Mineure
C-08	Toutes pages	CSS dans <head> vs. sections	Sur aed_main_page.html, les sections 'HERO' et 'SECTIONS' définissent des règles CSS qui se chevauchent avec les règles globales définies plus haut. L'organisation du CSS manque de structure.	Mineure

8. RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES

Plan d'action classé par priorité

8.1 Actions critiques (bloquantes avant mise en production)

#	Action	Impact attendu	Effort
1	Intégrer un service d'envoi d'email réel (Formspree, EmailJS, Netlify Forms) dans <code>handleSubmit()</code>	Le formulaire de contact devient fonctionnel	Faible
2	Remplacer <code>YOUR_GOOGLE_APPS_SCRIPT_ID</code> par l'URL réelle du script Google Apps	Le formulaire de contact sponsor devient fonctionnel	Faible
3	Remplacer <code>YOUR_MAILCHIMP_ACTION_URL</code> par l'URL réelle Mailchimp	L'inscription newsletter devient fonctionnelle	Faible
4	Intégrer le SDK Stripe.js et créer une session de paiement, OU supprimer la mention Stripe si non opérationnel	Les dons en ligne deviennent possibles	Élevé
5	Intégrer le SDK PayPal ou rediriger vers un lien PayPal.me	Alternative de don internationale opérationnelle	Moyen

8.2 Actions majeures (priorité haute)

- Corriger les URL placeholder dans `sitemap.xml` et `robots.txt` (remplacer `votre-site.com` par `https://aed-congo.netlify.app`).
- Ajouter `i.imgur.com` à la Content-Security-Policy dans `.htaccess` pour débloquer les images Imgur.
- Supprimer les règles CSS dupliquées et définir les variables manquantes (`--border`, `--shadow`) dans `:root`.
- Implémenter un menu hamburger pour la navigation mobile (<768px) avec toggle JavaScript.
- Ajouter la police Playfair Display aux imports Google Fonts ou la remplacer par une police déjà importée.
- Ajouter un `<footer>` aux pages `nos-actions.html` et `page-nous-soutenir.html`.
- Ajouter les attributs `aria-*` manquants sur les éléments interactifs (modales, boutons) des pages secondaires.
- Mettre à jour l'année du copyright dynamiquement : `new Date().getFullYear()`.
- Renommer `sitemap.html` en `sitemap.xml` et mettre à jour la référence dans `robots.txt`.
- Remplacer `unsafe-inline` dans la CSP par des nonces scriptés ou des hashes.

8.3 Actions mineures et améliorations

- Activer le favicon : décommenter `<link rel="icon">` et fournir un fichier `favicon.ico` ou `favicon.png`.
- Ajouter `scroll-behavior: smooth` sur la balise `html` {} dans le CSS global.
- Ajouter `loading="lazy"` sur toutes les balises `<img>` hors de la zone de fold.
- Remplacer `alert()` par un message de succès inline stylisé dans le formulaire de contact.
- Ajouter des attributs `width` et `height` HTML sur les balises `<img>` pour prévenir les CLS.
- Ajouter `:focus-visible` {} avec contour visible pour améliorer l'accessibilité clavier.
- Ajouter un lien "Aller au contenu principal" (skip link) en haut de chaque page.
- Corriger l'encodage CRLF du fichier `.htaccess` (convertir en LF pour serveurs Linux).
- Ajouter une balise canonical sur les pages secondaires (`nos-actions.html`, etc.).
- Supprimer la balise `X-XSS-Protection` (dépréciée) et renforcer la CSP à la place.

- Ajouter un en-tête Referrer-Policy: no-referrer-when-downgrade dans .htaccess.
- Corriger l'animation slideshow pour qu'elle calcule le déplacement total en fonction du nombre de slides.
- Ajouter une classe active sur le lien de navigation de la page courante via JavaScript.
- Héberger les images critiques localement plutôt que sur Imgur/Unsplash pour garantir la disponibilité.

9. TABLEAU DE SYNTHÈSE

Bilan par domaine d'audit

Domaine	Tests effectués	Pass	Fail	Score	Verdict
Navigation & Liens	5	3	2	60%	PARTIEL
Formulaire contact	5	2	3	40%	NON CONFORME
Paielements en ligne	6	0	6	0%	NON CONFORME
SEO / Métadonnées	12	4	8	33%	NON CONFORME
Sécurité HTTP	8	3	5	38%	NON CONFORME
Accessibilité WCAG	7	3	4	43%	PARTIEL
Ergonomie UX	8	3	5	38%	NON CONFORME
Performance	8	4	4	50%	PARTIEL
Qualité du code	8	0	8	0%	NON CONFORME
TOTAL	67	22	45	33%	☐ INSUFFISANT

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le site AED Congo présente une structure HTML solide et une identité visuelle cohérente. Cependant, en l'état actuel, le site n'est PAS prêt pour une mise en production. Les fonctionnalités critiques — formulaire de contact, intégrations de paiement, newsletter — sont non opérationnelles en raison d'URL de placeholder non remplacées et d'absence de SDK tiers. 5 anomalies critiques et 8 anomalies majeures doivent être résolues avant tout déploiement public. Une fois ces corrections appliquées, un audit de régression complet avec tests navigateurs croisés est fortement recommandé.

Rapport généré le 10 mars 2026 — Assurance Qualité Web